

CSES - Factory Machines | Máy trong xưởng

Điểm: 1300 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Một xưởng có n máy có thể được sử dụng để làm sản phẩm. Mục tiêu của bạn là tạo ra tổng cộng t sản phẩm.

Đối với mỗi máy, bạn biết số giây cần thiết để tạo ra một sản phẩm duy nhất. Các máy có thể hoạt động đồng thời, và bạn có thể tự do quyết định lịch trình của chúng.

Thời gian cần thiết ngắn nhất để tạo ra t sản phẩm là bao nhiêu?

Input

- Dòng đầu vào đầu tiên có hai số nguyên n và t : số lượng máy và sản phẩm
- Dòng tiếp theo có n số nguyên $k_1, k_2, \dots, k_n$: thời gian cần thiết để tạo ra một sản phẩm bằng mỗi máy

Constraints

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq t \leq 10^9$
- $1 \leq a_i \leq 10^9$

Output

- In một số nguyên: thời gian tối thiểu cần thiết để tạo ra t sản phẩm

Example

Test 1**Input**

```
3 7
3 2 5
```

Output

```
8
```

Note

Máy 1 làm hai sản phẩm, máy 2 làm bốn sản phẩm và máy 3 làm một sản phẩm.